Stores enrouleurs
Commande web — XIAO ESP32-C3

Deux moteurs pas à pas indépendants — version 4

Notice d'installation et d'utilisation détaillée

`Croquis : StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_2moteursIndependants.ino`

Octobre 2026

Sommaire

1. Présentation
2. Matériel nécessaire
3. Câblage
4. Préparation de l'Arduino IDE
5. Le fichier arduino_secrets.h
6. Réglages dans le programme
7. Premier téléversement
8. Connexion au réseau
9. La page web
10. Calibration d'un moteur
11. Utilisation au quotidien
12. Sauvegarde de la position et coupures de courant
13. Mise à jour du programme (OTA)
14. Mise à niveau depuis la v3.1
15. Commande par adresse (API HTTP)
16. Messages du moniteur série
17. Messages d'erreur de la page web
18. Dépannage
19. Sécurité
20. Fonctionnement interne
21. Caractéristiques techniques

1. Présentation

Ce montage commande **deux stores enrouleurs**, chacun entraîné par un moteur pas à pas unipolaire 5 V (type 28BYJ-48) piloté par un driver ULN2003. Le cerveau est une carte **Seeed Studio XIAO ESP32-C3** qui se connecte au Wi-Fi de la maison et sert elle-même une **page web** : il suffit d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur sur le même réseau.

Aucun service extérieur n'est utilisé (plus de Blynk, pas de cloud, pas d'application à installer). Tout fonctionne en local, même si la connexion Internet de la box est coupée.

Ce que fait la version 4

- **Deux moteurs indépendants** : chacun a sa propre position, son propre sens, ses propres butées, sa propre calibration et sa propre sauvegarde. Les deux stores peuvent donc avoir des longueurs différentes.
- **Commandes groupées** : une carte « Les deux moteurs » permet de monter, arrêter, descendre ou envoyer les deux stores à un même pourcentage d'un seul clic.
- **Aller à X %** : positionnement précis d'un store (0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas).
- **Butées logicielles** : après calibration, un moteur ne peut plus dépasser le haut ni le bas.
- **Mémorisation de la position** à chaque arrêt et pendant le mouvement : après une coupure de courant, la carte sait où sont les stores.
- **Rotation régulière** : les moteurs sont commandés par un temporisateur matériel, indépendamment du Wi-Fi.
- **Mise à jour à distance** (OTA) depuis l'Arduino IDE ou depuis le navigateur, protégée par un mot de passe.
- **Point d'accès de secours** à l'adresse 192.168.5.1 si la box est absente.
- **Accès par nom** : http://store.local.

Historique des versions

Version	Nouveautés
v2	Sauvegarde de la position pendant le mouvement ; mise à jour OTA.
v3	Deuxième moteur sur 4 GPIO séparés ; alignement des deux côtés.
v3.1	OTA fiabilisée (puissance Wi-Fi réduite, veille Wi-Fi désactivée, port série non bloquant) ; page /update protégée par le seul mot de passe OTA ; affichage de la force du signal Wi-Fi.
v4	Moteurs totalement indépendants (position, butées, calibration, sauvegarde) ; commandes « les deux » ; suppression de l'alignement devenu inutile ; reprise automatique des réglages v3.1.

2. Matériel nécessaire

Élément	Qté	Remarques
Seeed Studio XIAO ESP32-C3	1	Brancher l'antenne Wi-Fi externe fournie : sans elle, la portée est très faible.
Moteur pas à pas 28BYJ-48 (5 V)	1 ou 2	Unipolaire, 5 fils, réducteur intégré.
Module driver ULN2003	1 ou 2	Un par moteur. Les 4 LED du module montrent les bobines alimentées.
Alimentation 5 V continue	1	1 A minimum pour deux moteurs (chaque moteur consomme environ 200 à 250 mA en marche).
Câble USB-C	1	Pour le premier téléversement et le moniteur série.
Fils de liaison (Dupont)	≈ 14	4 par moteur + alimentations + masse commune.
Mécanique d'entraînement	—	Accouplement moteur / axe du store adapté à votre installation.

Important — les moteurs ne doivent jamais être alimentés par la broche 5 V du XIAO : le courant demandé dépasse ce que l'USB et la carte peuvent fournir et provoque des redémarrages.

3. Câblage

Chaque moteur occupe 4 broches du XIAO, reliées aux entrées IN1 à IN4 de son driver ULN2003. Le connecteur blanc du moteur se branche directement sur le module ULN2003.

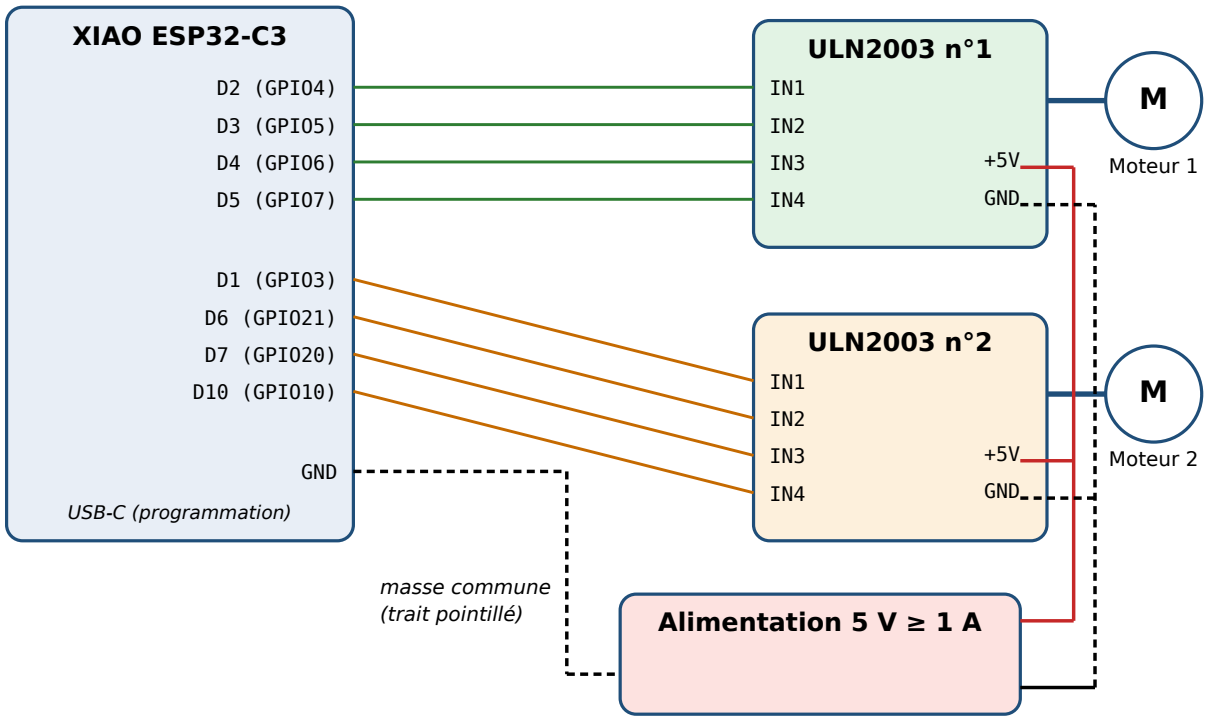


Tableau des connexions

Signal	Moteur 1 (driver n°1)	Moteur 2 (driver n°2)
IN1	D2 (GPIO4)	D1 (GPIO3)
IN2	D3 (GPIO5)	D6 (GPIO21)
IN3	D4 (GPIO6)	D7 (GPIO20)
IN4	D5 (GPIO7)	D10 (GPIO10)
+ (5 V)	+ de l'alimentation 5 V	+ de l'alimentation 5 V
− (GND)	− de l'alimentation	− de l'alimentation

Règles à respecter

- **Masse commune** : relier le − de l'alimentation 5 V à une broche GND du XIAO. Sans cette liaison, les signaux IN1 à IN4 n'ont pas de référence et les moteurs vibrent ou ne tournent pas.
- Respecter l'**ordre IN1 → IN4**. Une inversion de deux fils fait vibrer le moteur sur place.
- Le XIAO peut rester alimenté par son USB, ou par l'alimentation 5 V via sa broche 5 V (dans ce cas, ne pas brancher en même temps un câble USB alimenté sans précaution).
- **Broches libres** : D0, D8 et D9. Ce sont des broches de démarrage de l'ESP32-C3 : leur niveau au démarrage influence le mode de boot. Les réserver à des boutons-poussoirs vers la masse avec résistance de rappel au +3,3 V (jamais tirées à la masse au démarrage).
- D6 et D7 sont normalement le port série matériel : ici ils servent au moteur 2, et le moniteur série passe par l'USB intégré du C3 (réglage « USB CDC On Boot », chapitre 4). Au tout premier instant du démarrage, un léger tressautement du moteur 2 peut se produire : c'est sans conséquence.

Un seul moteur ? — câbler uniquement le moteur 1 et mettre MOTOR2_ENABLED à false (chapitre 6). La carte « Les deux moteurs » disparaît alors de la page web.

4. Préparation de l'Arduino IDE

4.1 Installer le paquet ESP32

1. Fichier > Préférences > « URL de gestionnaire de cartes supplémentaires » : ajouter l'adresse du paquet Espressif (https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json).
2. Outils > Carte > Gestionnaire de cartes : rechercher **esp32** (par Espressif Systems) et l'installer.

4.2 Réglages du menu Outils

Menu	Valeur	Pourquoi
Carte	XIAO_ESP32C3	Définit les noms de broches D0 à D10.
USB CDC On Boot	Enabled	Obligatoire pour voir le moniteur série par l'USB (D6/D7 sont pris par le moteur 2).
Partition Scheme	Default (avec OTA)	Une zone flash libre est nécessaire pour recevoir une mise à jour.
Port	le port USB du XIAO	Pour le premier téléversement ; ensuite le port réseau « store » (OTA).

4.3 Bibliothèques

Aucune bibliothèque à installer : WiFi, WebServer, ESPmDNS, Preferences, ArduinoOTA, Update et esp_timer sont fournies avec le paquet ESP32.

Astuce — si le XIAO n'est pas reconnu par l'ordinateur, maintenir le bouton **BOOT**, appuyer sur **RESET**, relâcher BOOT, puis téléverser. La carte est alors en mode de programmation.

5. Le fichier arduino_secrets.h

Les identifiants ne sont pas écrits dans le programme lui-même mais dans un fichier séparé, `arduino_secrets.h`, placé **dans le même dossier que le croquis** (l'IDE l'affiche alors dans un onglet).

```
#define SECRET_SSID      "NomDeLaBox"        // Wi-Fi de la maison
#define SECRET_PASS      "MotDePasseWiFi"    // mot de passe du Wi-Fi
#define SECRET_AP_SSID   "Store-Secours"     // réseau de secours de la carte
#define SECRET_AP_PASS   "8caracteresMini"   // 8 caractères minimum
#define SECRET_OTA_PASS  "MonMotDePasseOTA"  // mot de passe des mises à jour
```

- `SECRET_OTA_PASS` est facultatif : s'il manque, le mot de passe par défaut est `store-ota`. **Il faut le changer**, sinon n'importe qui connaissant cette notice peut reprogrammer la carte.
- Le Wi-Fi de l'ESP32-C3 fonctionne uniquement en **2,4 GHz** : utiliser le nom de réseau 2,4 GHz de la box.
- Respecter exactement majuscules, minuscules et espaces du nom de réseau.

6. Réglages dans le programme

Les réglages se trouvent en tête du croquis. Seules les valeurs indiquées ci-dessous sont à modifier.

Constante	Défaut	Rôle et conseils
MOTOR2_ENABLED	true	false = un seul moteur (le moteur 2 et la carte « Les deux » disparaissent).
MOT1_INVERT	false	true inverse le sens du moteur 1 sans toucher au câblage.
MOT2_INVERT	false	Idem pour le moteur 2.
MOT1_NAME	"Moteur 1"	Nom affiché sur la page web, par ex. "Store gauche". Éviter les guillemets.
MOT2_NAME	"Moteur 2"	Par ex. "Store droit".
STEP_PERIOD_US	3000	Durée d'un demi-pas en µs. Plus petit = plus rapide mais moins de couple. En dessous d'environ 2000, un 28BYJ-48 risque de décrocher.
SAVE_EVERY_STEPS	500	Sauvegarde intermédiaire tous les 500 pas (≈ 1,5 s de mouvement).
HOSTNAME	"store"	Nom réseau : page sur http://store.local, port OTA « store ».
AP_IP	192.168.5.1	Adresse de la carte en mode point d'accès de secours.
OTA_PORT	3232	Port réseau de l'OTA Arduino (valeur standard, ne pas changer).

Après une inversion de sens — recalibrer le moteur concerné : le haut et le bas ont changé de côté.

7. Premier téléversement

1. Brancher le XIAO en USB, choisir son port dans Outils > Port.
2. Cliquer sur **Téléverser**.
3. Ouvrir le **moniteur série** à **115200 bauds**.
4. Appuyer sur RESET si rien ne s'affiche ; relever l'adresse IP indiquée.

Exemple de messages au démarrage :

```
=== XIAO ESP32-C3 Stores enrouleurs (web) v4 - 2 moteurs indépendants ===
[NVS] Moteur 1 : course = 0 pas, position = 0
[NVS] Moteur 2 : course = 0 pas, position = 0
[NVS] Moteur 1 : course enregistrée = 0 pas
[NVS] Moteur 2 : course enregistrée = 0 pas
[WIFI] Connexion......
[WIFI] CONNECTÉ, IP : 192.168.1.42, signal : -58 dBm
[WIFI] Page web : http://store.local
[OTA] Prêt (Arduino IDE)
[WEB] Serveur démarré
```

Une course de 0 pas signifie que le moteur n'est pas encore calibré : c'est normal au premier démarrage (sauf mise à niveau depuis la v3.1, voir chapitre 14).

8. Connexion au réseau

8.1 Fonctionnement normal (box)

Au démarrage, la carte essaie de se connecter à la box pendant **15 secondes**. En cas de succès, la page est accessible :

- par le nom : **http://store.local** ;
- par l'adresse IP affichée sur le moniteur série (ou visible dans l'interface de la box).

Conseil — réserver une adresse IP fixe pour le XIAO dans la box (bail DHCP statique). Certains téléphones Android ne gèrent pas les noms « .local » : l'adresse IP fonctionne toujours.

8.2 Point d'accès de secours

Si la box est introuvable au bout de 15 s (box éteinte, mauvais mot de passe, trop loin), la carte crée son propre réseau Wi-Fi :

Paramètre	Valeur
Nom du réseau	SECRET_AP_SSID (ex. Store-Secours)
Mot de passe	SECRET_AP_PASS
Adresse de la page	http://192.168.5.1
Signal Wi-Fi affiché	« -- » (pas de box, donc pas de mesure)

Se connecter à ce réseau avec le téléphone (accepter l'absence d'Internet), puis ouvrir http://192.168.5.1. Toutes les fonctions restent disponibles, y compris la mise à jour par /update.

Retour à la box — la carte ne retente pas la box d'elle-même : une fois la box revenue, couper puis remettre l'alimentation (ou appuyer sur RESET).

8.3 Force du signal

La page affiche la force du signal reçu de la box, en dBm (nombre négatif) :

Valeur	Qualité	Effet
-30 à -67 dBm	Bonne	Fonctionnement et OTA fiables.
-67 à -75 dBm	Moyenne	Page parfois lente ; OTA possible.
en dessous de -75 dBm	Faible	Coupures, échecs d'OTA : rapprocher la box ou orienter l'antenne.

La puissance d'émission du XIAO est volontairement réduite (8,5 dBm) et sa mise en veille Wi-Fi désactivée : c'est ce qui rend la mise à jour par réseau fiable sur cette carte.

9. La page web

La page se compose de plusieurs cartes, de haut en bas. Elle se rafraîchit automatiquement **deux fois par seconde** : la position et l'état évoluent en direct pendant le mouvement.

9.1 Carte « Connexion »

Indication	Signification
Connexion : OK	La carte répond normalement.
Connexion : Mise à jour en cours	Un nouveau programme est en cours d'écriture ; commandes refusées.
Connexion : Hors ligne	La page n'obtient plus de réponse (carte éteinte, hors de portée, en redémarrage).
Signal Wi-Fi	Force du signal de la box en dBm (voir 8.3).

9.2 Carte « Les deux moteurs » (couleur verte)

Bouton	Action
▲ Monter	Les deux stores montent jusqu'à leur butée haute ou jusqu'à Stop.
■ Stop	Arrêt immédiat des deux moteurs (toujours accepté, même en calibration).
▼ Descendre	Les deux stores descendent jusqu'à leur butée basse ou jusqu'à Stop.
Curseur + « Aller (les deux) »	Chaque store va au même pourcentage de SA propre course.

Cette carte n'apparaît que si deux moteurs sont activés. Si un des moteurs n'est pas calibré, la commande est quand même exécutée par l'autre et un message indique le refus partiel.

9.3 Carte de chaque moteur

Élément	Rôle
Position (%) et barre verte	0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas. « -- » si le moteur n'est pas calibré.
État	Arrêt, Montée ou Descente, complété par « calibration en cours », « (haut validé) » ou « non calibré ».
▲ Monter / ■ Stop / ▼ Descendre	Commandes de ce seul moteur.
Curseur « Aller à » + bouton « Aller »	Envoie ce store au pourcentage choisi (par défaut 50 %).
Section « Calibration » (repliée)	Boutons Démarrer, Valider HAUT, Valider BAS et course enregistrée en pas.

9.4 Zone de messages et lien de mise à jour

Sous les cartes, une ligne orange affiche les messages de refus (liste au chapitre 17). Elle est vide quand tout va bien. Tout en bas, le lien « Mise à jour du programme » ouvre la page /update.

10. Calibration d'un moteur

La calibration apprend à la carte la **course totale** d'un store, c'est-à-dire le nombre de pas entre la position haute et la position basse. Elle est **indispensable** avant toute utilisation et se fait **moteur par moteur**. Tant qu'un moteur n'est pas calibré, il refuse Monter, Descendre et Aller.

Procédure

1. Ouvrir la section **Calibration** de la carte du moteur et cliquer sur **Démarrer**. État : « Arrêt — calibration en cours ». Les butées sont désactivées : le moteur peut aller partout.
2. Cliquer sur ▲ **Monter**. Quand le store est exactement à la position haute voulue, cliquer sur ■ **Stop**. Ajuster si besoin par petites impulsions Monter/Stop ou Descendre/Stop.
3. Moteur arrêté, cliquer sur **Valider HAUT**. L'état indique « (haut validé) ».
4. Cliquer sur ▼ **Descendre**, puis ■ **Stop** exactement à la position basse voulue.
5. Moteur arrêté, cliquer sur **Valider BAS**. La calibration est terminée : la course s'affiche (par ex. « Course : 4050 pas »), la position passe à 100 % et les butées sont réactivées.

Attention — butées désactivées — pendant la calibration, rien n'arrête le moteur à part le bouton Stop. Surveiller le store et arrêter avant qu'il ne force en butée mécanique ou ne se déroule entièrement. **Ne pas utiliser les commandes « Les deux moteurs » pendant la calibration d'un moteur** : le moteur en calibration bougerait lui aussi, sans butées.

Règles et cas particuliers

- Valider HAUT et Valider BAS exigent que le moteur soit **arrêté**.
- Valider BAS exige que le haut ait été validé et que le store soit descendu (position > 0).
- « Aller à » est refusé pendant la calibration.
- Cliquer à nouveau sur Démarrer recommence la calibration depuis le début.
- Pendant la calibration, la position n'est pas sauvegardée. Une coupure de courant ou une mise à jour à ce moment abandonne la calibration : la recommencer.
- Recalibrer un moteur ne touche pas à l'autre.

11. Utilisation au quotidien

- **Monter / Descendre** : le store se déplace jusqu'à sa butée, ou jusqu'à Stop.
- **Stop** : arrêt immédiat, bobines coupées (le moteur ne chauffe pas et ne consomme plus).
- **Aller à X %** : régler le curseur puis cliquer sur Aller. Le moteur choisit seul le sens.
- Une nouvelle commande remplace la précédente : par exemple Monter pendant une descente inverse le sens immédiatement.
- Les deux moteurs peuvent recevoir des ordres différents en même temps (un qui monte, l'autre qui descend).
- Plusieurs téléphones peuvent ouvrir la page simultanément ; tous voient le même état.

Ajouter la page à l'écran d'accueil du téléphone (menu du navigateur > « Ajouter à l'écran d'accueil ») pour l'ouvrir comme une application.

À l'arrêt, le store n'est pas freiné — les bobines sont coupées. Le réducteur du 28BYJ-48 suffit généralement à retenir un store léger ; si le store redescend seul, prévoir un frein mécanique ou un ressort de rappel adapté.

12. Sauvegarde de la position et coupures de courant

Le moteur pas à pas fonctionne **sans capteur** : la carte connaît la position en comptant les pas. Cette position est enregistrée dans la mémoire non volatile (NVS) de l'ESP32 :

- à chaque **arrêt** (Stop, butée atteinte, position demandée atteinte) ;
- **tous les 500 pas** pendant le mouvement (environ toutes les 1,5 s) ;
- juste avant une **mise à jour** du programme.

Une écriture n'a lieu que si la position a changé, pour ménager la mémoire flash. La course de chaque moteur est enregistrée à la fin de sa calibration.

Que se passe-t-il en cas de coupure ?

Situation	Résultat au redémarrage
Coupure à l'arrêt	Position exacte.
Coupure en mouvement	Écart maximal d'environ 500 pas (≈ 1,5 s de mouvement) ; les butées peuvent être légèrement décalées.
Coupure pendant une calibration	Calibration perdue ; recommencer.
Store bloqué ou forcé à la main	La carte croit le store ailleurs : recalibrer.

En cas de décalage visible, la méthode la plus simple est de **recalibrer** le moteur concerné (2 minutes).

13. Mise à jour du programme (OTA)

Une fois la carte installée, il n'est plus nécessaire de la décrocher pour la reprogrammer. Deux méthodes existent, toutes deux protégées par le **mot de passe OTA** (SECRET_OTA_PASS). Dans les deux cas, la carte **arrête les moteurs**, **sauvegarde les positions**, abandonne une calibration en cours et **refuse toute commande** jusqu'au redémarrage.

13.1 Depuis l'Arduino IDE (port réseau)

1. L'ordinateur doit être sur le même réseau que la carte.
2. Outils > Port : choisir le port réseau **store** (adresse IP, port 3232). Il peut mettre jusqu'à une minute à apparaître ; au besoin, fermer et rouvrir l'IDE.
3. Cliquer sur Téléverser et saisir le mot de passe OTA quand l'IDE le demande.
4. La progression s'affiche ; la carte redémarre seule à la fin.

13.2 Depuis le navigateur (page /update)

1. Dans l'Arduino IDE : **Croquis > Exporter les binaires compilés**. Les fichiers sont créés dans le dossier du croquis (sous-dossier build).
2. Ouvrir **http://store.local/update** (ou le lien en bas de la page principale).
3. Saisir le **mot de passe OTA**.

4. Choisir le fichier **…ino.bin** — pas le fichier « merged » ni le « bootloader ».
5. Cliquer sur **Envoyer**. La barre verte montre l'envoi ; à la fin : « Terminé, redémarrage… ». La page revient d'elle-même à l'écran principal au bout de 10 s.

Message	Cause / solution
Mot de passe incorrect	Le mot de passe saisi ne correspond pas à SECRET_OTA_PASS. Rien n'a été écrit.
Échec : fichier invalide	Mauvais fichier (merged, bootloader, autre carte) ou fichier incomplet. Le programme actuel est conservé, les moteurs redeviennent commandables.
Erreur de transfert	Connexion coupée pendant l'envoi : rapprocher le téléphone/ordinateur et recommencer.
Choisissez un fichier .bin / Saisissez le mot de passe OTA	Champ vide sur la page.

Sécurité de la mise à jour — le nouveau programme est écrit dans une zone libre de la flash et n'est activé qu'après vérification complète. Une mise à jour interrompue ne détruit donc pas le programme en place. En cas de problème grave, il reste toujours possible de reprogrammer par USB.

14. Mise à niveau depuis la v3.1

La v3.1 enregistrait une seule course et une seule position, communes aux deux moteurs. La v4 utilise des réglages séparés. Au **premier démarrage** en v4 :

- la course commune (clé « travelSteps ») et la position commune (clé « position ») sont lues ;
- elles sont recopiées pour chacun des deux moteurs sous les nouvelles clés travel1 / pos1 et travel2 / pos2 ;
- les stores restent donc utilisables immédiatement, **sans recalibration**.

Il est ensuite conseillé de recalibrer chaque moteur séparément pour profiter de courses individuelles. La mise à niveau peut se faire par OTA depuis la v3.1 (même mot de passe OTA).

15. Commande par adresse (API HTTP)

Toutes les actions de la page passent par de simples adresses web. On peut donc piloter les stores depuis un raccourci de téléphone, une box domotique (Home Assistant, Jeedom…), un script ou un simple favori.

Adresse	Méthode	Rôle
/	GET	Page de commande.
/api/status	GET	État complet au format JSON.
/api/cmd?a=…&m;=…&p;=…	GET	Commande des moteurs.
/update	GET	Page de mise à jour.
/update?pw=…	POST	Envoi du fichier .bin (utilisé par la page).

Paramètres de /api/cmd

Paramètre	Valeurs	Signification
a	up, down, stop	Monter, descendre, arrêter.
a	goto	Aller au pourcentage p (0 à 100).
a	calstart, caltop, calbot	Étapes de calibration (m = 1 ou 2 obligatoire).
m	1 ou 2	Un seul moteur.
m	0	Les deux moteurs.
p	0 à 100	Pourcentage pour goto (limité automatiquement entre 0 et 100).

Exemples

```
http://store.local/api/cmd?a=down&m=1        moteur 1 descend
http://store.local/api/cmd?a=stop&m=0        arrêt des deux moteurs
http://store.local/api/cmd?a=goto&m=2&p=25   moteur 2 à 25 %
http://store.local/api/cmd?a=goto&m=0&p=50   les deux stores à mi-course
```

Réponses

- **200** : commande acceptée. Le texte est vide, ou contient le refus d'un des deux moteurs (refus partiel).
- **409** : commande refusée (moteur non calibré, mise à jour en cours, moteur inconnu…). Le texte indique la raison.

Contenu de /api/status

```
{"ota":false,"rssi":-58,"m":[
 {"name":"Moteur 1","pct":42,"step":1700,"travel":4050,"dir":0,
  "cal":false,"top":false,"ready":true},
 {"name":"Moteur 2","pct":0,"step":0,"travel":3980,"dir":-1,
  "cal":false,"top":false,"ready":true}]}
```

Champ	Signification
ota	true pendant une mise à jour.
rssi	Signal Wi-Fi en dBm (0 en mode point d'accès).
name	Nom du moteur (MOT1_NAME / MOT2_NAME).
pct	Position en % (0 = haut).
step	Position en pas.
travel	Course totale en pas (0 = non calibré).
dir	1 = descente, -1 = montée, 0 = arrêt.
cal / top	Calibration en cours / haut validé.
ready	Moteur calibré.

16. Messages du moniteur série

Message	Signification
[NVS] ... : course = ... pas, position = ...	Réglages relus au démarrage.
[NVS] ... : course enregistrée = ... pas	Course écrite en mémoire.
[WIFI] CONNECTÉ, IP : ..., signal : ... dBm	Connexion à la box réussie.
[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours	Box introuvable en 15 s ; réseau de secours créé.
[WEB] Commande : down, moteur 1	Commande reçue de la page ou de l'API.
[MOTEUR] ... : ARRÊT à ... pas (... %)	Un moteur vient de s'arrêter ; position sauvegardée.
[CAL] ... : DÉMARRÉE / HAUT validé / TERMINÉE	Étapes de la calibration.
[OTA] Début / ... % / Terminée / Erreur n	Mise à jour depuis l'Arduino IDE.
[OTA-WEB] Fichier / Reçu / Envoi interrompu	Mise à jour depuis le navigateur.

17. Messages d'erreur de la page web

Message (ligne orange)	Cause	Que faire
non calibré : lancez d'abord la calibration	Course = 0.	Calibrer ce moteur (chapitre 10).
non calibré ou calibration en cours	« Aller » demandé pendant ou avant la calibration.	Terminer la calibration.
cliquez d'abord sur « Démarrer »	Valider HAUT sans calibration lancée.	Cliquer sur Démarrer.
validez d'abord la position haute	Valider BAS avant Valider HAUT.	Valider le haut d'abord.
arrêtez le moteur avant de valider	Validation pendant le mouvement.	Cliquer sur Stop puis valider.
descendez le store avant de valider le bas	Position basse = position haute.	Descendre puis valider.
Choisissez un moteur pour la calibration	Calibration demandée avec m=0.	Utiliser la carte du moteur.
Mise à jour en cours, patientez	OTA en cours.	Attendre le redémarrage.
Moteur inconnu	m hors 0…2 (ou 2 avec un seul moteur).	Corriger l'adresse.
commande inconnue	Paramètre a erroné (API).	Corriger l'adresse.
Carte injoignable	Pas de réponse du XIAO.	Vérifier alimentation et Wi-Fi.

Avec la carte « Les deux moteurs », le message est préfixé du nom du moteur concerné, par exemple : « Moteur 2 : non calibré : lancez d'abord la calibration ».

18. Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solutions
Le moteur vibre mais ne tourne pas	Ordre IN1–IN4 inversé ; alimentation trop faible ; vitesse trop élevée.	Vérifier le câblage (chap. 3) ; alimentation ≥ 1 A ; STEP_PERIOD_US ≥ 3000.
Le moteur ne fait rien, LED du driver éteintes	Masse non commune ; mauvaises broches ; moteur non calibré.	Relier GND ; vérifier le tableau ; lire le message orange.
Le store monte quand on demande Descendre	Sens du moteur inversé par la mécanique.	MOTx_INVERT = true, téléverser, recalibrer.
La carte redémarre quand les moteurs tournent	Moteurs alimentés par le XIAO ; alimentation faible.	Alimentation 5 V externe ≥ 1 A.
Moniteur série muet	USB CDC On Boot désactivé ; mauvaise vitesse.	Enabled ; 115200 bauds ; RESET.
« Connexion » reste en ÉCHEC	Mot de passe Wi-Fi faux ; réseau 5 GHz ; trop loin ; antenne débranchée.	Vérifier arduino_secrets.h ; réseau 2,4 GHz ; antenne.
store.local introuvable	Appareil sans mDNS (certains Android) ; autre réseau.	Utiliser l'adresse IP ; être sur le même réseau.
Port « store » absent dans l'IDE	Détection mDNS lente ; pare-feu de l'ordinateur.	Attendre, relancer l'IDE ; autoriser l'IDE dans le pare-feu ; ou utiliser /update.
OTA qui échoue en cours de route	Signal faible (< -75 dBm).	Rapprocher la box ou utiliser /update à proximité.
Position décalée	Coupure en mouvement ; store bloqué ou manipulé.	Recalibrer le moteur.
Un seul moteur affiché	MOTOR2_ENABLED = false.	Le remettre à true.
Signal « -- »	Mode point d'accès de secours.	Normal ; redémarrer une fois la box revenue.

19. Sécurité

- La page de commande **n'a pas de mot de passe** : toute personne connectée au Wi-Fi de la maison peut piloter les stores. Protéger le Wi-Fi par un mot de passe solide et ne pas ouvrir la carte sur Internet (pas de redirection de port sur la box).
- Les mises à jour sont protégées par le **mot de passe OTA** : le changer impérativement (valeur par défaut « store-ota »).
- Les échanges se font en HTTP non chiffré : le mot de passe OTA transite en clair sur le réseau local. C'est acceptable sur un réseau domestique de confiance.
- Le point d'accès de secours est protégé par SECRET_AP_PASS (8 caractères minimum).
- Sur le plan mécanique : ne jamais laisser un store se déplacer sans surveillance pendant la calibration, et vérifier qu'aucun obstacle ni personne ne peut être pincé.

20. Fonctionnement interne

Ce chapitre s'adresse à ceux qui veulent comprendre ou modifier le programme.

20.1 Mode demi-pas

Les bobines sont alimentées selon une séquence de **8 phases** (une ou deux bobines à la fois). Chaque appel avance ou recule d'une phase : c'est un demi-pas. Avec un 28BYJ-48 (environ 4096 demi-pas par tour de l'axe de sortie) et 3 ms par demi-pas, l'axe tourne à environ **4,9 tours par minute** (un tour en 12 s environ). Ces valeurs sont indicatives et dépendent du modèle de moteur.

20.2 Temporisateur matériel

Un temporisateur de l'ESP32 (esp_timer) appelle la fonction stepperTick toutes les **3 ms**. Pour chaque moteur, elle vérifie les butées et la cible, puis fait un demi-pas. Ainsi la rotation reste régulière même pendant les échanges Wi-Fi. Après un retard (par exemple une écriture en flash), les pas manqués ne sont pas rattrapés en rafale (option skip_unhandled_events).

20.3 Structure Motor

Chaque moteur est décrit par une structure Motor contenant ses broches, son sens, son nom, ses clés de mémoire et ses variables d'état (sens, position, course, cible, calibration…). Les variables partagées avec le temporisateur sont déclarées « volatile ». C'est ce découpage qui rend les deux moteurs indépendants.

20.4 Partage des tâches

Où	Ce qui s'y passe
Temporisateur (3 ms)	Pas des moteurs, butées, arrivée à la cible, arrêt (signalé par stopEvent).
loop()	Requêtes web, OTA Arduino, message d'arrêt et sauvegarde, sauvegarde tous les 500 pas.
Requêtes web	Modifient seulement le sens, la cible ou l'état de calibration du moteur visé.

20.5 Mémoire NVS

Clé (espace « roller »)	Contenu
travel1 / travel2	Course totale du moteur 1 / 2 en pas.
pos1 / pos2	Dernière position enregistrée du moteur 1 / 2.
travelSteps / position	Anciennes clés de la v3.1, lues seulement si les nouvelles n'existent pas.

Pour effacer toutes les calibrations, le plus simple est de recalibrer chaque moteur. Un effacement complet de la flash (Outils > Erase All Flash Before Sketch Upload > Enabled, puis téléversement USB) remet aussi tout à zéro.

21. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Carte	Seeed Studio XIAO ESP32-C3
Nombre de moteurs	1 ou 2 (MOTOR2_ENABLED)
Type de moteur	Pas à pas unipolaire 5 V (28BYJ-48) + ULN2003
Mode de commande	Demi-pas, 8 phases
Période d'un demi-pas	3 ms (≈ 333 demi-pas/s)
Bobines à l'arrêt	Coupées
Sauvegarde en mouvement	Tous les 500 pas
Wi-Fi	2,4 GHz, client (box) ou point d'accès de secours
Puissance d'émission	8,5 dBm, veille Wi-Fi désactivée
Attente de connexion à la box	15 s
Adresse du point d'accès	192.168.5.1 / 255.255.255.0
Nom réseau (mDNS)	store.local
Serveur web	Port 80
OTA Arduino IDE	Port 3232, mot de passe SECRET_OTA_PASS
Rafraîchissement de la page	500 ms
Moniteur série	115200 bauds, USB CDC
Broches libres	D0, D8, D9 (broches de démarrage)